МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине

Мобильное программирование

по теме

«Ориентация экрана. Работа с компонентом «Кнопка»»

Выполнил: ст. гр. 220032-11 Лаукерт К.М.

Принял: к.ф.-м.н., доцент кафедры ИБ ИПМКН Лихачев И.В.

Тула 2026

Лабораторная работа №5

по теме «Ориентация экрана. Работа с компонентом «Кнопка»»

Цель работы

Изучить создание Android-приложения с обработкой нажатия кнопки, вводом данных пользователя и отдельными разметками для портретной и альбомной ориентаций экрана.

Задание

Создать приложение, имитирующее общение с пользователем: узнать имя и настроение пользователя, вывести изображение в зависимости от настроения и доработать приложение для горизонтальной ориентации экрана.

Ход выполнения

Создан проект «Диалог настроения» на Kotlin. На главном экране пользователь вводит имя, выбирает один из двух вариантов настроения и нажимает кнопку «Продолжить разговор». Обработчик нажатия получает введённое имя и состояние переключателя, формирует персональное приветствие и назначает ImageView одну из векторных иллюстраций.

Портретная разметка activity_main.xml располагает элементы вертикально. Для горизонтальной ориентации создан ресурс layout-land/activity_main.xml: элементы ввода размещены в левой колонке, а иллюстрация с текстом результата — в правой. Состояние имени, выбора и результата сохраняется в onSaveInstanceState, поэтому поворот не сбрасывает ход диалога.

Листинг MainActivity.kt:

```
package ru.tulsu.mobileprogramming.mooddialog

import android.app.Activity
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.ImageView
import android.widget.RadioButton
import android.widget.TextView
```

```
class MainActivity : Activity() {
    private lateinit var nameInput: EditText
    private lateinit var goodMoodButton: RadioButton
    private lateinit var resultText: TextView
    private lateinit var moodImage: ImageView
    private var greetingShown = false

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        nameInput = findViewById(R.id.nameInput)
        goodMoodButton = findViewById(R.id.goodMoodButton)
        resultText = findViewById(R.id.resultText)
        moodImage = findViewById(R.id.moodImage)

        savedInstanceState?.let {
            nameInput.setText(it.getString(KEY_NAME, ""))
            goodMoodButton.isChecked =
it.getBoolean(KEY_GOOD_MOOD, true)
            greetingShown = it.getBoolean(KEY_GREETING_SHOWN,
false)
            if (greetingShown) {
                showGreeting()
            }
        }


findViewById<Button>(R.id.greetButton).setOnClickListener {
            greetingShown = true
            showGreeting()
        }
    }

    override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
        outState.putString(KEY_NAME, nameInput.text.toString())
```

```
        outState.putBoolean(KEY_GOOD_MOOD,
goodMoodButton.isChecked)
        outState.putBoolean(KEY_GREETING_SHOWN, greetingShown)
        super.onSaveInstanceState(outState)
    }

    private fun showGreeting() {
        val name = nameInput.text.toString().trim()
        if (name.isEmpty()) {
            greetingShown = false
            nameInput.error = getString(R.string.name_required)
            resultText.text =
getString(R.string.enter_name_prompt)
            moodImage.setImageResource(R.drawable.mood_neutral)
            return
        }

        val isGoodMood = goodMoodButton.isChecked
        val moodText = getString(if (isGoodMood)
R.string.mood_good else R.string.mood_bad)
        resultText.text = getString(R.string.greeting_template,
name, moodText)
        moodImage.setImageResource(if (isGoodMood)
R.drawable.mood_happy else R.drawable.mood_sad)
    }

    private companion object {
        const val KEY_NAME = "name"
        const val KEY_GOOD_MOOD = "good_mood"
        const val KEY_GREETING_SHOWN = "greeting_shown"
    }
}
```

Листинг разметки для портретной ориентации activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

```
android:background="@color/background"
android:fillViewport="true">

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingHorizontal="28dp"
    android:paddingVertical="32dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:fontFamily="sans-serif-medium"
        android:text="@string/title"
        android:textColor="@color/primary_text"
        android:textSize="30sp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:gravity="center"
        android:text="@string/subtitle"
        android:textColor="@color/secondary_text"
        android:textSize="16sp" />

    <EditText
        android:id="@+id/nameInput"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="28dp"
        android:autofillHints="name"
        android:hint="@string/name_hint"
        android:inputType="textCapWords"
```

```
    android:maxLines="1"
    android:padding="14dp" />

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:text="@string/mood_question"
    android:textColor="@color/primary_text"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold" />

<RadioGroup
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:checkedButton="@id/goodMoodButton"
    android:orientation="vertical">

    <RadioButton
        android:id="@+id/goodMoodButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/good_mood_choice"
        android:textSize="16sp" />

    <RadioButton
        android:id="@+id/badMoodButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/bad_mood_choice"
        android:textSize="16sp" />
</RadioGroup>

<Button
    android:id="@+id/greetButton"
```

```
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="18dp"
            android:text="@string/greet_action" />

        <ImageView
            android:id="@+id/moodImage"
            android:layout_width="180dp"
            android:layout_height="180dp"
            android:layout_marginTop="24dp"
android:contentDescription="@string/mood_image_description"
            android:src="@drawable/mood_neutral" />

        <TextView
            android:id="@+id/resultText"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="16dp"
            android:gravity="center"
            android:text="@string/initial_prompt"
            android:textColor="@color/primary_text"
            android:textSize="18sp" />
    </LinearLayout>
</ScrollView>
```

Листинг разметки для альбомной ориентации layout-land/activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/background"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal"
    android:paddingHorizontal="36dp"
    android:paddingVertical="20dp">
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:fontFamily="sans-serif-medium"
        android:text="@string/title"
        android:textColor="@color/primary_text"
        android:textSize="28sp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:text="@string/subtitle"
        android:textColor="@color/secondary_text"
        android:textSize="15sp" />

    <EditText
        android:id="@+id/nameInput"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:autofillHints="name"
        android:hint="@string/name_hint"
        android:inputType="textCapWords"
        android:maxLines="1"
        android:padding="12dp" />

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:text="@string/mood_question"
        android:textColor="@color/primary_text"
        android:textSize="17sp"
        android:textStyle="bold" />

    <RadioGroup
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:checkedButton="@id/goodMoodButton"
        android:orientation="horizontal">

        <RadioButton
            android:id="@+id/goodMoodButton"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/good_mood_choice" />

        <RadioButton
            android:id="@+id/badMoodButton"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/bad_mood_choice" />
    </RadioGroup>

    <Button
        android:id="@+id/greetButton"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:text="@string/greet_action" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
```

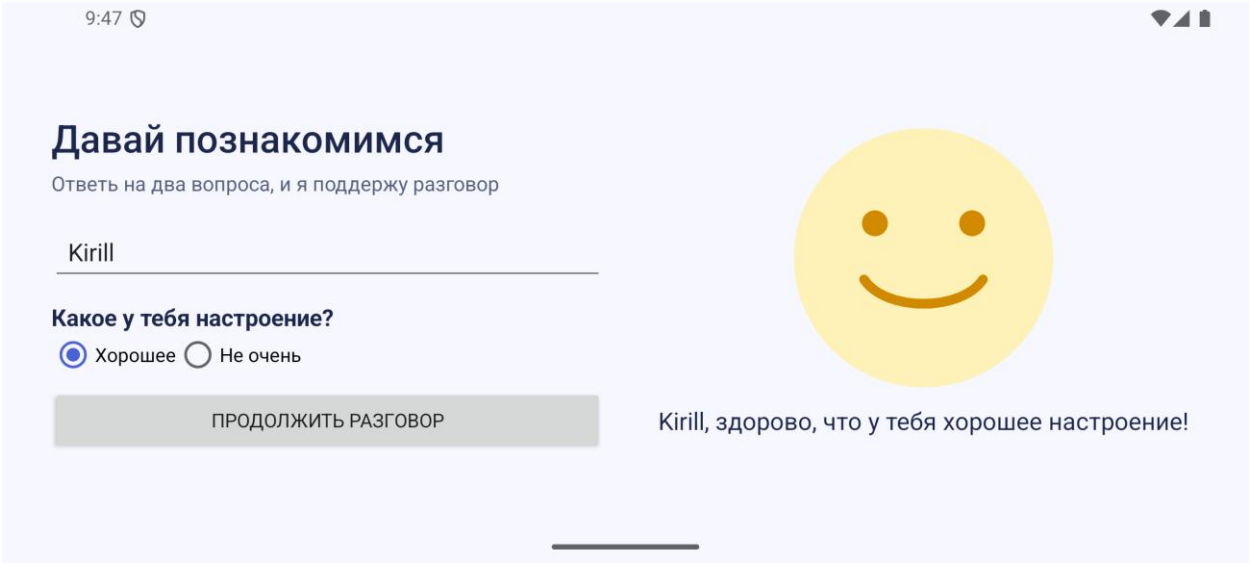
```
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_marginStart="32dp"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center"
        android:orientation="vertical">

        <ImageView
            android:id="@+id/moodImage"
            android:layout_width="190dp"
            android:layout_height="190dp"

android:contentDescription="@string/mood_image_description"
            android:src="@drawable/mood_neutral" />

        <TextView
            android:id="@+id/resultText"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="12dp"
            android:gravity="center"
            android:text="@string/initial_prompt"
            android:textColor="@color/primary_text"
            android:textSize="18sp" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Результат выполнения



Результат работы приложения в альбомной ориентации

Приложение собрано в подписанный debug-APK, установлено и проверено на эмуляторе Android. После ввода имени Kirill и выбора хорошего настроения отображаются персональное приветствие и улыбающаяся иллюстрация. При повороте экрана используется альбомная разметка, а введённые данные и результат сохраняются. Вторая ветка с вариантом «Не очень» также проверена: отображаются другой текст и грустная иллюстрация.

Вывод

В ходе работы создано интерактивное Android-приложение с вводом текста, переключателями и обработкой нажатия кнопки. Освоены создание альтернативной разметки для горизонтальной ориентации, выбор ресурсов по состоянию интерфейса и сохранение данных Activity при изменении конфигурации.